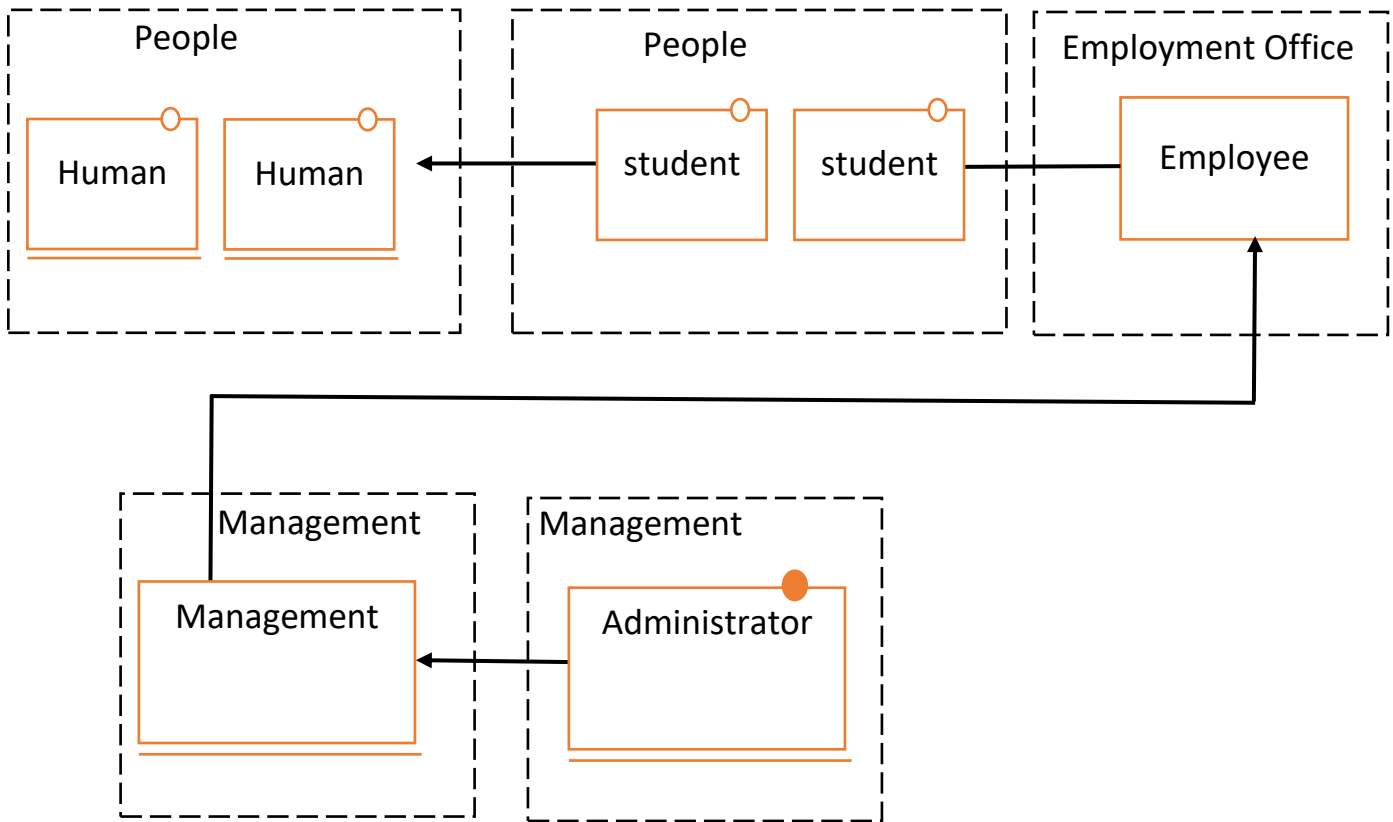


End Project



متطلبات المشروع

لدينا فضاء عام يحتوي على ثلاثة مشاريع وهي كالتالي:-

١- People

٢- Employment Office

٣- Management

• في مشروع People يحتوي على الكلاسات التالية:-

١- Human Class

١- يتم انشاء الكلاس في ملف خارجي .

٢- يكون كلاس مجسد جزئي (Partial class).

٣- يحتوي على الحقول الثابتة التالية (Id-Name-age-gender-Nationality-Blood_Type) بحيث يتم الوصول اليهن من الكلاس نفسه.

٤- استخدام دالة بناء لتهيئة الحقول.

٥- يحتوي على دالة لطباعة البيانات تسمى Data_Human() .

٢- Student Class

١- يتم انشاء الكلاس في ملف خارجي .

٢- كلاس مجرد جزئي.

٣- يحتوي على الخصائص التلقائية التالية (Department - Level - Degree - Sum - Average - Grade) ذات محدد وصول داخلي.

٤- استخدام دالة بناء لتهيئة الحقول وهي (-Id-Name-age-gender-Nationality-Blood_Type-Department- Level).

٥- استخدام دالة لطباعة البيانات تسمى Data_Human() .

٦- عمل دالة تسمى input_degrees() عن طريق هذه الدالة نقوم بالتالي :-

١- يكون لدينا قسمين هما IT,CS وفي كل قسم اربعة مستويات لترمين بحيث يحدد اسماء المواد في كل ترم لكل مستوى لكل قسم (IT,CS).

٢- من خلال تحديد القسم مع المستوى يتم ادخال درجات المواد حسب اسم المادة مثلاً

Enter DataBase degree : 99

٣- وعند ادخال درجات المواد وقام المستخدم بإدخال الدرجة بطريقة غير صحيحة نعطيه فرصة إعادة ادخال درجة نفس المادة (ثلاث محاولات) وتحديد اذا ناجح او راسب على مستوى المادة الواحدة.

٧- عمل دالة تسمى output_degrees() لطباعة النتيجة من حيث الدرجات الحاصل عليها الطالب في كل مادة وأيضا طباعة مجموع الدرجات (Sum) والمعدل (Average) والتقدير (Grade).

• في مشروع Employment Office يحتوي على الكلاسات التالية:-

١- Employee Class

١- كلاس مجرد كلي.

٢- يحتوي على الخصائص التلقائية التالية (Job_type - Scientific_degree - Salary -Incentive) ذات محدد وصول محمي.

٣- استخدام دالة بناء لتهيئة الحقول .

٤- عمل دالة تسمى Salary_inc() تكون دالة وهمية بناءً على نوع الوظيفة (مدرس - سكرتاري - محاسب - مدير - مبرمج) والدرجة العلمية (بكالوريوس - ماجستير - دكتوراه) يتم تحديد الراتب والحافز.

٥- عمل دالة مجردة تسمى getData_emp().

• في مشروع Management يحتوي على الكلاسات التالية:-

١ - Management Class

- ١- كلاس مجسد .
- ٢- عمل دالة ناسخة للدالة الوهمية Salary_inc() يتم من خلالها طباعة الراتب والحافز والراتب بعد الحافز.
- ٣- عمل دالة ناسخة للدالة المجردة getData_emp() ويتم من خلالها:-
 - ١- تحديد عدد الطلاب المراد ادخال بياناتهم.
 - ٢- ادخال البيانات التالية :- اسم - العمر - النوع - الجنسية - فصائل الدم - القسم - المستوى بعدها يتم طلب ادخال الدرجات.
 - ٤- ثم طباعة بيانات الطالب مع طباعة النتيجة من حيث الدرجات الحاصل عليها الطالب في كل مادة وأيضا طباعة مجموع الدرجات (Sum) والمعدل (Average) والتقدير (Grade) ..
 - ٥- طباعة الراتب والحافز والراتب بعد الحافز لكل شخص تم ادخاله كطالب.
 - ٦- عند طباعة المخرجات السابقة يتم طباعتها بشكل Capitalization .

٢ - Administrator Class

- ١- كلاس مجسد عقيم .
- ٢- عمل دالة ناسخة للدالة الناسخة getData_emp.
- ٣- يتم التنفيذ من مشروع Management باستخدام Administrator Class.
- ٤- عند التنفيذ يتم عمل رسالة ترحيبية وعرض أسماء المجموعة ثم القيام بإزالة البيانات السابقة و القيام بتنفيذ المشروع .
- ٥- انشاء مخطط واحد لتوضيح مسار الوراثة بين الكلاسات السابقة .